

軟體品質保證 (SQA)

第三章：軟體測試基礎

授課教師：軟體品質保證教學團隊

3.1 軟體測試原則

3.1 軟體測試原則

- 測試無法證明完全無錯
- 殺蟲劑悖論與窮盡測試的不可能
- 儘早測試與缺陷群聚效應

Concept Check Question (CCQ 1)

針對「3.1 軟體測試原則」，下列何者敘述最為正確？

- **A.** 測試僅需在程式碼撰寫完成後由開發者單獨執行即可
- **B.** 測試無法證明完全無錯 是確保系統品質的重要實踐
- **C.** 品質控制 (QC) 與品質保證 (QA) 完全等價且無區別
- **D.** 達到 100% 程式碼涵蓋率代表軟體絕對無任何缺陷



CCQ 1 - 答案與解析

正確答案：B

解析：

- **選項 B 正確**：測試無法證明完全無錯 確實是軟體品質保證中的核心重點。
- **選項 A 錯誤**：測試應貫穿整個軟體生命週期，且包含獨立測試與同儕檢視。
- **選項 C 錯誤**：QC 著重於產品檢查與缺陷發現，QA 著重於流程建立與預防。
- **選項 D 錯誤**：高涵蓋率不代表無邏輯錯誤或規格遺漏，無法保證絕對零缺陷。



3.2 測試的分類

3.2 測試的分類

- 驗證 (Verification) vs. 確認 (Validation)
- 靜態測試 vs. 動態測試
- 功能測試 vs. 結構測試
- 單元、整合與系統測試層級

Concept Check Question (CCQ 2)

針對「3.2 測試的分類」，下列何者敘述最為正確？

- **A.** 測試僅需在程式碼撰寫完成後由開發者單獨執行即可
- **B.** 驗證 (Verification) vs. 確認 (Validation) 是確保系統品質的重要實踐
- **C.** 品質控制 (QC) 與品質保證 (QA) 完全等價且無區別
- **D.** 達到 100% 程式碼涵蓋率代表軟體絕對無任何缺陷



CCQ 2 - 答案與解析

正確答案：B

解析：

- 選項 B 正確：驗證 (Verification) vs. 確認 (Validation) 確實是軟體品質保證中的核心重點。
- 選項 A 錯誤：測試應貫穿整個軟體生命週期，且包含獨立測試與同儕檢視。
- 選項 C 錯誤：QC 著重於產品檢查與缺陷發現，QA 著重於流程建立與預防。
- 選項 D 錯誤：高涵蓋率不代表無邏輯錯誤或規格遺漏，無法保證絕對零缺陷。



3.3 V 開發模型與測試

3.3 V 開發模型與測試

- V 模型對應關係
- 開發階段與測試階段的雙向回溯
- 驗收標準與規格追溯

Concept Check Question (CCQ 3)

針對「3.3 V 開發模型與測試」，下列何者敘述最為正確？

- **A.** 測試僅需在程式碼撰寫完成後由開發者單獨執行即可
- **B.** V 模型對應關係 是確保系統品質的重要實踐
- **C.** 品質控制 (QC) 與品質保證 (QA) 完全等價且無區別
- **D.** 達到 100% 程式碼涵蓋率代表軟體絕對無任何缺陷



CCQ 3 - 答案與解析

正確答案：B

解析：

- 選項 B 正確：V 模型對應關係 確實是軟體品質保證中的核心重點。
- 選項 A 錯誤：測試應貫穿整個軟體生命週期，且包含獨立測試與同儕檢視。
- 選項 C 錯誤：QC 著重於產品檢查與缺陷發現，QA 著重於流程建立與預防。
- 選項 D 錯誤：高涵蓋率不代表無邏輯錯誤或規格遺漏，無法保證絕對零缺陷。



3.4 測試案例設計與 3W2H

3.4 測試案例設計與 3W2H

- 測試案例 (Test Case) 的組成要素
- Who 誰測試？ What 測什麼？
- Why 為何測試？ (回歸測試)
- How 如何測試？ How 決定通過？ (Test Oracle)

Concept Check Question (CCQ 4)

針對「3.4 測試案例設計與 3W2H」，下列何者敘述最為正確？

- **A.** 測試僅需在程式碼撰寫完成後由開發者單獨執行即可
- **B.** 測試案例 (Test Case) 的組成要素 是確保系統品質的重要實踐
- **C.** 品質控制 (QC) 與品質保證 (QA) 完全等價且無區別
- **D.** 達到 100% 程式碼涵蓋率代表軟體絕對無任何缺陷



CCQ 4 - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- **選項 B 正確**：測試案例 (Test Case) 的組成要素 確實是軟體品質保證中的核心重點。
- **選項 A 錯誤**：測試應貫穿整個軟體生命週期，且包含獨立測試與同儕檢視。
- **選項 C 錯誤**：QC 著重於產品檢查與缺陷發現，QA 著重於流程建立與預防。
- **選項 D 錯誤**：高涵蓋率不代表無邏輯錯誤或規格遺漏，無法保證絕對零缺陷。



本章重點回顧

本章小結與重點

- 掌握 **第三章：軟體測試基礎** 的核心概念與實務手法。
- 熟悉各項 SQA 技術在軟體生命週期中的應用時機與效益。
- 課後請完成隨堂練習與 Lab 實作，以深化觀念。

Q & A

謝謝大家！